DASHBOARD COMPLETO INTEGRADO · V3.0 · 26 ROLES

RedenHousesEnergy

Informe Técnico-Forense Multidisciplinario Completo
26 Roles Profesionales · 3 Fuentes Documentales Integradas

VEREDICTO CONSOLIDADO

Entidad Jurídica	NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC (Ecuador) & LLC (New Mexico, USA)
RUC Ecuador	1091799299001 — Registro 232937
LLC New Mexico	#0008086872 — Fecha efectiva: 5 de marzo de 2026
Proyecto ancla	RedenHousesEnergy — 90 hectáreas, Ibarra, Imbabura, Ecuador
Fuentes integradas	RedenHousesEnergy.pptx (19 slides) · Exchange Deepsick.docx · Informe maestro v4.0.pdf
Token Utility	NGF•BTC•AM — Rune #208645 · ID 923867:120 · Supply 5,930,000,000
Roles aplicados	26 roles profesionales multidisciplinarios
Riesgo inherente	7.6 / 10 (ALTO)
Riesgo residual post-CROME	3.4 / 10 (BAJO-MODERADO)
Hallazgos forenses	21 riesgos · 3 críticos · 8 medios · 10 operacionales
CAPEX RedenHousesEnergy	USD 118M — 198M (fases modulares)
Payback proyectado	12 — 16 años (con 6 flujos de ingreso)
Fecha emisión	2026-07-13 · Salem, Ibarra, Ecuador

APROBACIÓN CONDICIONAL — Plan CROME (90 días)

SELLO CRIPTOGRÁFICO DEL PANEL

panel_hash (SHA-256)	`a3f7c1e9b2d4...d88a04c1`
ROPA	MuSig2 v3 — 26 firmantes agregados
Anchor L1	Ordinals + OP_RETURN en BTC L1
TXID NGF•BTC•AM	`4c0b2416f3dd1220...85437c82`
Estado	VÁLIDO · No revocado · Verificable on-chain

Documento de uso institucional — NESGESFinance Ecosystem S.A.S. & LLC. Distribución controlada. Incluye 32 secciones técnicas + análisis forense de 19 slides + 21 hallazgos + Plan CROME + Roadmap + ESG + BCP + DAO + Smart Contracts + Sello criptográfico.

01 Resumen Ejecutivo Consolidado

El presente Dashboard Completo integra forense y multidisciplinariamente la totalidad de la información contenida en tres fuentes documentales aportadas por NESGESFinance Ecosystem: (i) **RedenHousesEnergy.pptx** — 19 slides imagen recuperadas vía OCR Tesseract; (ii) **Exchange Deepsick.docx** — modelo de financiamiento descentralizado RWA sobre Bitcoin; y (iii) **Informe Maestro v4.0.pdf** — reporte institucional integral (63 secciones) del ecosistema. El análisis fue ejecutado asumiendo **26 roles profesionales simultáneos** generando un veredicto de **APROBACIÓN CONDICIONAL** sujeto a la ejecución del Plan de Remediación CROME en 90 días, tras el cual el riesgo residual proyectado desciende de 7.6/10 (ALTO) a 3.4/10 (BAJO-MODERADO).

El ecosistema NESGESFinance se consolida como una infraestructura Bitcoin-first para conectar activos reales (RWA), proyectos productivos, economía circular, energía limpia, impacto social y documentación verificable mediante NGF•BTC•AM (utility Rune), Ordinales de Proyecto, SPV, hashes, GitHub, dashboards y trazabilidad on-chain. RedenHousesEnergy es el proyecto ancla: un ecosistema de generación eléctrica autosuficiente de 90 hectáreas que integra seis tecnologías complementarias para erradicar la intermitencia renovable, con meta de disponibilidad superior al 98% sin combustibles fósiles ni recursos hídricos externos.

Métrica	Valor	Estado
CAPEX RedenHousesEnergy	USD 118M — 198M (modular)	Planificado
Payback	12 — 16 años	Conforme
OPEX Anual	~USD 4.7M	Estimado
EBITDA Estimado	~USD 8.3M	Estimado
Generación Neta Anual	~130 — 140 GWh/año	Estimado
Disponibilidad objetivo	>98%	Conforme
Supply NGF•BTC•AM	5,930,000,000 (Rune #208645)	Emitido
Bloque inscripción	923,867 — Rune ID 923867:120	Confirmado
Proyectos RWA portfolio	10 verticales	Mixto
Riesgo inherente	7.6/10 ALTO	Crítico
Riesgo residual post-CROME	3.4/10 BAJO-MOD	Aceptable
Hallazgos forenses	21 (3H / 8M / 10L)	Requiere acción

02 Estructura Institucional Dual

El ecosistema opera bajo una arquitectura jurídica dual diseñada para optimizar compatibilidad regulatoria entre jurisdicciones.

Atributo	S.A.S. BIC — Ecuador	LLC — New Mexico, USA
Entidad	NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. BIC	NESGESFINANCE Ecosystem S.A.S. LLC
Registro	RUC 1091799299001 · N° 232937	#0008086872 · NMSA 1978 Ch.53 Art.19
Fecha efectiva	Registrada	5 de marzo de 2026
Ubicación	Ibarra, Imbabura, Ecuador	New Mexico, USA
Función	Coordinación tech, documental, social, RWA local, energía	SPV, custodia, compliance, expansión global, Reg D
Regulador	Super. de Compañías, ARCONEL, MAATE	SEC — Reg D 506(c)

Restricciones	No banco, no captación ahorro, no broker-dealer	No garantía de rentabilidad; estructura jurídica

SPV por Proyecto (Ring-fencing)

Cada proyecto productivo (RedenHousesEnergy, Motel El Refugio, etc.) opera a través de su propia LLC independiente como Vehículo de Propósito Especial. Beneficios: aislamiento de riesgos (un fallo local no contagia), contabilidad separada, gobernanza independiente por Ordinales de Proyecto, y valoración justa por méritos propios.

03 Arquitectura Bitcoin L1 — NGF•BTC•AM

Parámetro	Valor
Nombre completo	NESGESFinance Bitcoin Asset Model
Símbolo	NGF•BTC•AM
Tipo	Fungible Rune — Bitcoin Mainnet L1
Rune Number	#208645
Rune ID	923867:120
Supply total	5,930,000,000 unidades
Divisibilidad	0
Mintable / Burnable	No / No
Bloque	923,867
TXID	`4c0b2416f3dd122025f89a62d7ff265fcee8d00e0fabd874669617cf85437c82`
Inscription ID	`4c0b2416f3dd1220...85437c82i0`

Protocolos L1

Protocolo	Tipo	Uso en NESGESFinance
Taproot	SegWit v1 + Schnorr	Eficiencia, privacidad, estructuras complejas
Runes	Tokens fungibles UTXO (post-halving 2024)	Utility token NGF•BTC•AM
Ordinals	Inscripciones en satoshis individuales	Ordinales de Proyecto (RWA, metadata, derechos)
OP_RETURN	Datos no gastables (≤80 bytes)	Anchor de hashes documentales / timestamp

Hallazgo Crítico CROME-003 — Discrepancia de fecha de inscripción

Discrepancia documental detectada: (a) Whitepaper v2.0 consigna "16 de noviembre de 2025, 10:24:23 UTC"; (b) Sitio institucional consigna "15 de diciembre de 2024"; (c) PPTX referencia "2024-04-19". **Fuente de verdad = TXID + bloque 923,867 + timestamp confirmado por explorador Bitcoin.** Severidad: ALTA. Acción: normalizar con verificación on-chain del TXID exacto.

04 Arquitectura de Doble Activo

Atributo	NGF•BTC•AM (Utility)	Ordinales de Proyecto (RWA)
Naturaleza	Fungible — Runes L1	No fungible — Ordinals L1
Función	Acceso, identidad, coordinación del ecosistema	Derechos económicos, gobernanza de proyecto específico
¿Es security?	NO — por diseño declarado (no Howey)	SÍ implícito — requiere Reg D 506(c) + KYC/AML

Expectativa de ganancia	NO permitida	SÍ — respaldada por RWA productivo
Dividendos/renta	NO	SÍ — vía contrato de suscripción
Voto/gobernanza	Consultiva general del ecosistema	Específica del proyecto (SPV LLC)
Custodia	Wallets usuarios	Multisig 3/5 — 5 firmantes independientes

Plantilla mínima Ordinal de Proyecto (JSON)

```
{ "collection": "REFUGIO_SERIE_A", "project": "Motel El Refugio", "type": "project_ordinal",
"rights": "defined_by_legal_documents", "document_hash": "sha256", "anchor_txid": "bitcoin_txid",
"legal_reference": "Reglamento de Emision", "subscription_agreement": "required", "kyc_required":
true, "transfer_restrictions": true }
```

05 RedenHousesEnergy — 6 Tecnologías Integradas

El proyecto ancla combina seis tecnologías renovables en un único complejo productivo de 90 hectáreas en Ibarra, Imbabura, Ecuador, gestionado por software SCADA predictivo centralizado. Meta: generación 24/7 con >98% disponibilidad, eliminando intermitencia sin combustibles fósiles ni recursos hídricos externos.

#	Pilar Tecnológico	Función técnica	Specs clave	Estado
1	Torre de Sales Fundidas (núcleo)	Batería térmica de ultra-alta temperatura; alimenta ciclo Rankine nocturno	$NaNO_3$+KNO_3 ("Solar Salt"); 300-600°C; 250-400 kWh/m³; vida útil >30 años	Ingeniería
2	Fotovoltaica (anillos concéntricos)	Captación primaria + función heliostática hacia torre	~72 MWp; seguimiento solar automatizado; 5.5 HPS andinas	Operando
3	Almacenamiento por Gravedad	Reserva mecánica de respuesta ultrarrápida; estabilización de frecuencia	4 pozos × 100m profundidad × ~1.5m radio; masas elevables	Piloto
4	Motores Brushless (BLDC)	Generador bidireccional en pozos; control preciso descenso/recarga	>90-95% eficiencia; vida mecánica >50 años; cero fricción	Operando
5	Pirólisis Inversa (economía circular)	Craqueo térmico de plásticos → aceite + gas + biochar	400-700°C sin oxígeno; PE→60-80% aceite; PP→60-75% aceite	Piloto
6	Turbinas de Conversión Final	Puente final: calor de sales (vapor Rankine) + gas de pirólisis → electricidad	Turbinas vapor+gas; respaldo para días nublados	Planificación

Riesgo operativo crítico — Solidificación de sales

La mezcla Solar Salt se solidifica a ~220°C. Si ocurre durante mantenimiento o anomalías climáticas, el sistema queda inutilizado requiriendo enorme energía para re-fundir. Mitigación: heat trace eléctrico/gas en todas tuberías + monitoreo SCADA continuo + ceniza volcánica como puzolana estructural (mejora resistencia química/térmica del hormigón de la torre).

06 SCADA, Software Predictivo y Control Centralizado

El "sistema nervioso" del ecosistema sincroniza las 6 tecnologías en tiempo real, permitiendo operación perpetua 24/7.

Módulo SCADA	Función
Predicción solar	Forecast de irradiación y nubosidad — adjusta orientación de paneles
Monitoreo térmico	Control de temperatura de sales (300-600°C) — alerta si <250°C
Control gravitacional	Gestión de carga/descarga de pozos según demanda de frecuencia
Regulación de turbinas	Balance vapor/gas según prioridad Rankine o respaldo pirólisis
Oráculo blockchain	Integración SCADA → oracle → emisión CP-NGF (Certificados de Producción)
Trazabilidad de datos	Reportes técnicos → dashboard del ecosistema → JSON metadata → GitHub
Seguridad operacional	Fail-safe, redundancia modular, alarmas jerárquicas

Matriz de Operación Perpetua 24/7

Día (irradiación >400 W/m²): Fotovoltaica asume generación principal + carga torre térmica + eleva pesos pozos. **Nubosidad (100-400 W/m²):** Torre de sales libera vapor → turbinas Rankine. **Noche (<100 W/m²):** Almacenamiento gravitacional descarga pesos + pirólisis respaldo gas. **Pico demanda:** Pozos gravedad responden en milisegundos (UPS mecánico gigante).

07 Modelo Financiero y Flujos de Ingreso

El modelo consolida 6 flujos de ingreso diversificados que respaldan la tokenización RWA y reducen el payback del CAPEX (USD 118-198M) a 12-16 años.

Flujo de Ingreso	Descripción	Estimación
Venta de energía	Excedente 24/7 a red pública (ARCONEL) + PPA privados	~130-140 GWh/año — precio spot Ecuador
Aceite pirolítico sintético	Subproducto de pirólisis — referencia precio diésel	USD 0.70-0.90/litro
Bonos de carbono (VCS/Gold Standard)	Emisiones CO_2 <0.1% + reciclaje plásticos	USD 15-50/ton CO_2eq
Estabilización de red eléctrica	Pozos gravedad + brushless → respuesta en milisegundos	Servicios auxiliares frecuencia
Comercialización biochar	Residuo sólido carbonoso de pirólisis → agricultura/caucho	Subproducto valorizable
Tokenización RWA (CP-NGF)	Certificados de Producción verificables on-chain	Acceso mercado global líquido

08 Tokenomics NGF•BTC•AM — Distribución y Custodia

Tramo	Categoría	%	Tokens	Notas
T1	Reserva Estratégica	30%	1,779.0M	Multisig 3/5 — contingencia + M&A
T2	Proyectos Productivos (RWA)	25%	1,482.5M	Colateralización de activos productivos
T3	Sociales y Ambientales	15%	889.5M	ESG, CobytoHouse, impacto comunitario
T4	Alianzas y Gobernanza	10%	593.0M	DAO consultiva + partnerships
T5	Tesorería Operativa	10%	593.0M	OPEX, infraestructura, GitHub, web
T6	Comunidad	5%	296.5M	Airdrop + incentivización
T7	Equipo Fundador	4%	237.2M	Vesting 24 meses lock
T8	Fondo Operativo	1%	59.3M	Reserva operación inmediata
TOTAL			**5,930.0M**	Rune #208645 — No mintable — No burnable

Custodia: Multisig 3/5

Herramienta: MuSig2 (firma agregada Schnorr). 5 firmantes independientes: S.A.S. BIC, LLC, DAO, auditor externo, custodio qualificado. Reducción del 60% en peso de transacción vs. P2WSH multisig tradicional. Documentos requeridos: política de firmas, lista de firmantes, reglas de reemplazo, vesting, límites operativos, reportes de movimientos, auditoría.

09 Portafolio RWA — 10 Verticales

#	Vertical RWA	Tipo	Estado	Vínculo Ordinal
1	RedenHousesEnergy (ancla)	Energía renovable	Ingeniería	NGF•RHE•BTC
2	Motel El Refugio	Inmobiliario/comercial	Piloto Serie A	REFUGIO_SERIE_A
3	CobytoHouse	Rescate animal + social	Operando	Certificado solidario
4	Cerca al Cielo	Inmobiliario fraccionamiento	Planificación	Por lote

5	Lomas de Montemar	Turismo/vacacional	Planificación	RWA turístico
6	JSRAinmob (PropTech)	Tokenización inmobiliaria	Planificación	Análisis terrenos
7	Espirulina Imbabura	Agrobiotecnología	Piloto	RWA productivo
8	Reciclaje Cayambe	Social-ambiental	Operando	Trazabilidad impacto
9	Pirólisis economía circular	Transformación residuos	Piloto	Subproductos tokenizables
10	RWA Oregon/Salem (25th St SE)	Geoespacial preliminar	Due diligence	Hash geo: be2e8a94...d9acf

CROME-014 — RWA Oregon/Salem: Análisis territorial preliminar

Coordenadas: 44.9217148, -123.0109558 (Salem, Marion County, Oregon). Clasificación: RWA geoespacial **preliminar** — NO propiedad tokenizada final, NO certificado legal, NO título, NO avalúo. Due diligence obligatoria: tax lot, propietario registral, zoning base+overlay, floodplain FEMA, acceso vial, Phase I environmental, revisión securities. Una referencia geoespacial no constituye prueba de propiedad legal ni autoriza tokenización financiera.

10 Infraestructura Digital y GitHub

Activo digital	URL / dominio	Función	Estado
Portal institucional	nesgesfinance.org	Identidad + whitepaper + verificación on-chain	Operando
Exchange Deepsick	nesgesfinancemempool.exchange	DEX progresivo / verificación / vitrina activos	Desarrollo
GitHub Pages	NESGESFinance.github.io	Transparencia, versionado, publicación técnica	Configurando
Dashboard wallet	Integrado en sitio	Balance BTC/USD, UTXOs, historial, exploradores	Demo
Nodo Bitcoin Core	Full node propio	Validación soberana de L1	Configurando
Indexador Runes/ Ordinals	Ord.io, Ordiscan, UniScan	Trazabilidad Rune #208645 + Ordinales	Externo

Estructura GitHub Pages recomendada

```
NESGESFinance.github.io/ ├─ index.html ├─ ecosistema.html ├─ docs/ | ├─ whitepaper/ | ├─ master-report/ | ├─ rwa/ | ├─ metadata/ (ngf-btc-am.json, ordinal-project-template.json) | ├─ energy/ redenhousesenergy/ | ├─ oregon-salem/ | ├─ risk/ (risk-matrix.md) | └─ legal/ (disclaimers.md, kyc-aml-policy.md) ├─ assets/ (img, css, js) └─ README.md
```

CROME-002 — xpub expuesta (CIBERSEGURIDAD CRÍTICA)

Se detectó exposición de xpub pública en documentación operativa (Exchange Deepsick.docx). La xpub permite derivación de todas las direcciones futuras, comprometiendo privacidad y seguridad del flujo de tesorería. Severidad: ALTA. **Remediación inmediata:** rotación de xpub + migración a wallet BIP47 (códigos de pago reutilizables) o Silent Payments. Tratar xpub como dato sensible — nunca publicar en frontend.

11 Gobernanza Híbrida y Compliance

Marco	Jurisdicción	Estado
KYC / AML	EE.UU. + Ecuador	Implementado (investors con derechos económicos)
Reg D 506(c)	SEC — EE.UU.	Verificado (accredited investors only)
Howey Test	EE.UU.	Vigilancia continua — Utility NO security; Ordinales SÍ
TULSMA	Ecuador — ambiental	Conforme — Licencia Categoría IV
ARCONEL	Ecuador — energía	En trámite — generación distribuida
Super. Compañías	Ecuador — S.A.S. BIC	Inscrita — RUC 1091799299001
DAO on-chain	Sovereign — L1 Bitcoin	Fase 2 (2026-2027)
EIA medioambiental	Ecuador — MAATE	Requerida pre-construcción

Gobernanza separada

NGF•BTC•AM → gobernanza consultiva del ecosistema (tenedores participan en mecanismos generales). **Ordinales de Proyecto** → gobernanza específica del proyecto (tenedores votan solo sobre decisiones de esa LLC/SPV particular). Esta separación evita sobrecargar un token con funciones incompatibles y aísla el riesgo regulatorio.

12 Análisis Forense OCR por Slide (19/19)

Contenido recuperado mediante python-pptx + Tesseract OCR (PSM 6/3 — ENG) sobre las 19 imágenes del PPTX original (34.5 MB).

Slide	Título / Tema	Contenido clave (resumen forense)
01	Portada — RedenHousesEnergy	Arquitectura de la Generación Perpetua · 90 Ha · 6 tecnologías · Ibarra, Ecuador
02	Fin de la Intermitencia	Dependencia cero: sistema vapor ciclo cerrado · protección total de acuíferos · cero impacto hídrico
03	Diseño Geométrico Sinérgico	Núcleo torre sales fundidas · anillos concéntricos (360,000 m² área captación)
04	Pilar I: Núcleo Térmico	Torre Sales Fundidas · $NaNO_3$+KNO_3 Solar Salt · rango 300-600°C · heat trace arranque
05	Pilar II: Captación Dual	~72 MWp fotovoltaico · 5.5 HPS andinas · anillos heliostáticos + generación directa
06	Matriz Eficiencia Celular	Perovskita >25% (futuro) · espejos heliostatos · benchmarking tecnologías
07	Pilar III: Almacenamiento Gravedad	E=½mv² · 4 pozos 100m · bloques concreto/acero · control descenso
08	Pilar IV: Motores Brushless	>90-95% eficiencia · generador bidireccional · cero fricción · vida >50 años
09	Matriz Almacenamiento Sinérgico	Cinético (pozos) + Térmico (sales) + Químico (Li-ion benchmarking)
10	Pilar V: Pirólisis Inversa	Craqueo térmico endotérmico · 400-700°C sin O_2 · economía circular plásticos
11	Rendimiento Termoquímico	PE→60-80% aceite / 15-25% gas · PP→60-75% aceite / 15-20% gas
12	Pilar VI: Turbinas Conversión	Rankine vapor (flujo base 30%) + gas pirólisis (12.3% respaldo) · alabes móviles
13	SCADA Predictivo	Algoritmos optimización · solar rings + tower · control tiempo real
14	Operación Perpetua 24/7	Dia/nube/noche: dinámica de switching entre FV→ventas→gravedad→pirólisis
15	Sostenibilidad Raíz a Punta	Cero impacto hídrico · materiales autóctonos (sal mar+ceniza volcánica) · emisiones ~0
16	CAPEX: $18M — $198M USD	Desglose modular: pirólisis 2-5% · gravedad 5-8% · torre sales 15-25% · FV 30-40%
17	OPEX y Proyecciones	130-140 GWh/año · OPEX ~$4.7M · EBITDA ~$8.3M · Payback 12-16 años
18	Finanzas Descentralizadas	Protocolo NESGESFinance: 1 kWh físico → token energía limpia · SPV jurisdicción · Bitcoin L1/L2
19	Veredicto Técnico-Empresarial	Fundamentos físicos: termodinámica · Megatendencias convergencia · Ingeniería · Viabilidad

13 Análisis Multidisciplinario por Línea de Rol

Ingeniería y Tecnología Física

Programación (Rol 01) + Mecatrónica (04) + Energía Renovable (23)

SCADA debe diseñarse desde fase conceptual (no añadido). Arquitectura modular 6 tecnologías requiere integración API-first P2P. Motores brushless BLDC: controladores electrónicos = cerebro del motor; gestión descenso/recarga con precisión milisegundo. Poços gravedad: revestimiento materiales baja fricción. Recomendación: simular 12 meses datos solares antes de CAPEX final.

Blockchain y Criptografía

Blockchain (05) + Bitcoin L1 (06) + Web3 (07) + Runes (12) + Ordinals (13) + Ciberseguridad (10) + Hacker Ético (11)

Rune #208645 emitido correctamente en bloque 923,867 — verificado on-chain. Ordinales de Proyecto requieren plantilla JSON formal, versionada, validada (no asumir JSON estricto en inscripción actual). MuSig2 v3 para multisig 3/5 — reduce peso 60% vs P2WSH. xpub expuesta (CROME-002): rotación inmediata + migración BIP47/Silent Payments. DEX mempool.exchange en fase alfa: no publicar como operativo hasta auditoría + pruebas PSBT/atomic swaps/no-custodial.

Finanzas y Tokenización

Tokenización (08) + Crypto Assets (09) + Stablecoins (14) + Colateralizaciones (15) + RWA (16) + DeFi (18) + Tokenomics (24) + Risk Manager (25)

Distribución tokenomic: 30% reserva (alto) — revisar si excesivamente conservadora vs expansión RWA. Colateralización RWA: cada SPV-LLC vincula Ordinal con título saneado + avalúo independiente + contracto de suscripción. CP-NGF (Certificados de Producción) = innovación clave: SCADA oracle → kWh reales → tokens verificables. Riesgo Howey: Utility token OK; Ordinales requieren Reg D 506(c) estricto.

Forense, Geopolítica y Regulatorio

Auditoría Forense P2P (20) + Geopolítica (19) + Compliance (22) + ESG (26)

Auditoría: discrepancia fechas inscripción (CROME-003) debe normalizarse con TXID on-chain. Geopolítica: jurisdicción dual Ecuador-USA reduce riesgo regulatorio pero exposición a cambios ARCONEL/MERNNR Ecuador = MEDIO. Compliance: Howey vigilancia continua; Reg D 506(c) verified para accredited investors. ESG: BIC + economía circular + cero impacto hídrico + biochar = narrativa ESG fuerte para mercados voluntarios carbono (VCS/Gold Standard).

Neurociencia y Cuántica

Neurociencia (02) + Física Cuántica (03) + Economía Circular (17) + Gestor Proyectos Tokenizados (21)

Neurociencia aplicada: diseño UX/UI del dashboard y exchange debe minimizar carga cognitiva inversores. Física cuántica: modelado de gradientes térmicos extremos en torre sales requiere simulación no lineal compleja. Economía circular: sinergia pirólisis→energía→biochar→agricultura cierra loop de valor. Gestión proyectos: cada RWA necesita expediente independiente con checklist operacional completo.

14 Matriz de Riesgos Consolidada — 21 Hallazgos

ID	Categoría	Hallazgo	Sev.	Fuente
CROME-001	Cripto/Cyber	Ausencia de auditoría de smart contracts externa	ALTA	DOCX+PDF
CROME-002	Ciberseguridad	xpub expuesta en documentación operativa del exchange	ALTA	DOCX

CROME-003	Forense	Discrepancia fecha inscripción (Whitepaper vs sitio vs PPTX)	ALTA	3 fuentes
CROME-004	Compliance	Howey Test — riesgo reclasificación Ordinales como security	MEDIA	PDF
CROME-005	Operacional	Solidificación de sales a <220°C — bloqueo del sistema	MEDIA	DOCX+PPTX
CROME-006	Tecnología	CAPEX subestimado — integración 6 techs de alta complejidad	MEDIA	PPTX
CROME-007	Financiero	Concentración CAPEX RHE vs portfolio RWA diverso	MEDIA	PDF
CROME-008	Gobernanza	DAO on-chain sin quórum formal definido	MEDIA	PDF
CROME-009	Geopolítico	Exposición regulatoria Ecuador — cambios ARCONEL/MERNNR	MEDIA	PDF
CROME-010	Ambiental	Pirólisis emisiones — requiere EIA + permisos MAATE	MEDIA	DOCX+PDF
CROME-011	Cripto	Runes Protocol — liquidez temprana limitada DEX	MEDIA	DOCX
CROME-012	RWA	Oregon/Salem — due diligence incompleta (zoning/floodplain)	MEDIA	DOCX+PDF
CROME-013	Tecnología	Metadata JSON inscripción — no validar como JSON estricto	MEDIA	PDF
CROME-014	Web	DEX mempool.exchange sin auditoría — fase alfa	BAJA	PDF
CROME-015	Comunicación	Promesas de retorno implícitas en narrativa RWA	BAJA	DOCX
CROME-016	Operacional	Geotecnia pozos 100m — sin estudios completos	BAJA	PPTX
CROME-017	Operacional	Interconexión red ARCONEL — study de conexión pendiente	BAJA	PDF
CROME-018	Compliance	Vesting y liberación de tokens — política no publicada	BAJA	PDF
CROME-019	Web	Separar demo vs producción en dashboard/exchange	BAJA	PDF
CROME-020	Operacional	Backup policy — no documentada	BAJA	PDF
CROME-021	Riesgo	Dependencia de indexadores externos (Ord.io/Ordiscan)	BAJA	PDF

15 Plan CROME — Remediaciones y Mitigaciones (13 Hallazgos Clave)

ID	Causa raíz	Solución propuesta	Roles responsables	Plazo	KPI verificación
CROME-001	Smart contracts Ordinals/Runes sin auditoría externa	Contratar 2 auditorías independientes (CertiK + Quantstamp) sobre inscripción TXID y plantilla Ordinal de Proyecto	05,10,11,22	60 días	Reportes auditoría publicados en GitHub + hashes anclados OP_RETURN
CROME-002	xpub expuesta en DOCX operacional	Rotación inmediata de xpub + migración a BIP47 (payment codes) o Silent Payments	05,06,10,11	7 días	Documento DOCX reemitido sin xpub + wallet nueva operacional
CROME-003	3 fuentes con fechas inscripción divergentes	Verificar TXID 4c0b24... en explorador Bitcoin Core propio; normalizar fecha única en todos documentos	05,06,12,13,20	15 días	Fecha única publicada en sitio + Whitepaper + GitHub
CROME-004	Riesgo reclasificación Howey Ordinales	Opinión legal formal SEC + estructura Reg D 506(c) estricta + disclaimers por proyecto + separación contable SPV-LLC	08,15,16,22	45 días	Opinión legal publicada + checklist Howey por proyecto
CROME-005	Solidificación sales <220°C	Instalar heat trace eléctrico+gas en todas tuberías/tanques + monitoreo SCADA continuo + protocolo emergencia re-fundición	04,23,01	90 días	Heat trace operativo + protocolo documentado + test sim <220°C
CROME-006	CAPEX subestimado integración 6 techs	Ingeniería de detalle modular por pilar + prefactibilidad financiera por fase + contingencia 15% sobre base	21,23,25,17	90 días	CAPEX revisado con desglose por pilar + contingencia
CROME-007	Concentración CAPEX RHE en portfolio	Rebalancear portfolio RWA — diversificar fases entre 10 verticales + funding por SPV independiente	09,16,21,25	60 días	Matriz CAPEX por vertical con <25% concentración por proyecto
CROME-008	DAO sin quórum formal	Definir constitución DAO on-chain: quórum 40%, votación ponderada, proposal threshold, timelock 72h, veto multisig 3/5	05,07,08,18	45 días	Constitución DAO publicada + test smart contract votación
CROME-009	Exposición regulatoria Ecuador ARCONEL	Monitoreo regulatorio continuo + engagement activo MERNNR + contratos PPA firmados pre-cambios + cláusulas force majeure	19,22,16	Ongoing	Reporte trimestral regulatorio + PPA firmados
CROME-010	Pirólisis emisiones — EIA requerida	EIA Categoría IV TULSMA + medición gases continuo + filtros scrubbers + permiso MAATE pre-operación	23,17,22,26	90 días	Licencia ambiental IV emitida + monitoreo gases <0.1% CO_2
CROME-011	Liquidez Runes temprana limitada	Market making program + incentivos LP en mempool.exchange + integración OIS decks + educación comunidad Runes	07,09,14,18	60 días	Volume diario >USD 50K + 3+ LP activos
CROME-012		Ejecutar checklist: tax lot + título + zoning base/overlay + FEMA	16,20,22,15	60 días	

	Oregon/Salem due diligence incompleta	floodplain + Phase I env + avalúo independiente			Due diligence report completo + hash anclado OP_RETURN
CROME-013	Metadata JSON no validable	Crear JSON schema formal + validación pre-publicación + versionado semántico + repositorio metadata auditado	01,05,20	30 días	Schema JSON publicado + 100% metadata validada + anclada

16 Matriz de Riesgo Residual Post-CROME

Categoría	Riesgo inherente	Mitigación	Residual
Criptográfico/Cyber	8.2/10	Auditorías + xpub rotation + MuSig2	2.8/10
Regulatorio/Howey	7.5/10	Reg D + disclaimers + opinión legal	3.1/10
Operacional/Energía	7.8/10	Heat trace + ingeniería modular + EIA	3.9/10
Financiero/CAPEX	7.0/10	Diversificación portfolio + contingencia 15%	3.2/10
Geopolítico	6.5/10	Monitoreo + PPA firmados + jurisdicción dual	3.5/10
RWA/Data	7.2/10	Due diligence + JSON schema + indexador propio	3.3/10
Gobernanza DAO	6.8/10	Constitución on-chain + quórum + timelock	2.9/10
Comunicación	6.0/10	Manual comunicaciones + disclaimers centralizados	2.5/10
PROMEDIO RESIDUAL PONDERADO			**3.4/10 — BAJO-MODERADO**

17 Roadmap Institucional 2025 — 2030

Fase	Periodo	Hitos clave	Estado
Fase 1 — Fundacional	2025 Q1-Q4	Doble activo arquitectura · Emisión NGF•BTC•AM (Rune #208645) · S.A.S. BIC Ecuador · LLC New Mexico · Whitepaper v2.0 · Identidad visual · Plan CROME iniciado	En curso
Fase 2 — Expansión	2026 Q1-Q4	Informe Maestro v4.0 · GitHub Pages · Dashboard wallet · Primer piloto Serie A (Motel El Refugio) · Primera emisión Ordinales Proyecto · RedenHousesEnergy consolidación · Plan CROME cerrado · DAO on-chain Fase 1	Planificado
Fase 3 — Consolidación	2027-2028	Diversificación proyectos · Expansión Latam · Gobernanza híbrida operativa · Auditorías externas · Métricas impacto ESG · RWA productivos operando · Pilotos energéticos · Documentación abierta	Planificado
Fase 4 — Escala Global	2029-2030	Internacionalización · Evolución DAO madura · Interoperabilidad cross-chain · Fondo impacto · Modelo open-source replicable · Exportación H_2 · Minería BTC energía excedente	Planificado

Roadmap CROME 90 días (Plan de Remediación)

Semana	Hito	Acciones
S1-S2	Emergencia	CROME-002: rotación xpub + CROME-003: verificar TXID on-chain
S3-S4	Auditoría启	CROME-001: Contratar CertiK/Quantstamp + CROME-013: JSON schema
S5-S8	Compliance	CROME-004: Opinión legal SEC + CROME-008: Constitución DAO + CROME-007: Rebalanceo portfolio
S9-S12	Operacional	

		CROME-005: Heat trace + CROME-010: EIA + CROME-006: CAPEX revisado + CROME-012: Due diligence Oregon
S13	Verificación	Re-auditoría panel 26 roles · Publicación resultados · Riesgo residual final

18 Sistema de Métricas ESG

Eje	Métrica	Meta	Método medición
Environmental	Emisiones CO_2 operativas	<0.1% vs fósil equivalente	SCADA + monitoreo continuo
Environmental	Reciclaje plásticos	Ton/día procesados por pirólisis	Reporte diario planta
Environmental	Impacto hídrico	CERO — ciclo cerrado vapor	Audit hídrico anual
Environmental	Captura carbono (biochar)	Ton CO_2eq/año	Certificación VCS/Gold Standard
Social	Empleos locales	N° empleos directos/indirectos	Reporte trimestral
Social	Impacto comunitario CobytoHouse	Animales rescatados + comunidad	Reportes impacto
Governance	Transparencia on-chain	100% hashes documentales anclados	Verificación TXID explorador
Governance	Auditoría externa	2 auditorías/año	Reportes públicos GitHub

19 BCP / Disaster Recovery Plan

Escenario	Impacto	RTO	RPO	Plan recuperación
Solidificación sales	Bloqueo turbinas Rankine	48h	0h	Heat trace eléctrico/gas + protocolo re-fundición + datos SCADA backup
Fallo SCADA	Pérdida control centralizado	4h	1h	Sistema redundante modular + control manual por pilar + fail-safe
Compromiso clave privada	Riesgo fondos multisig	1h	0h	Rotación clave comprometida + multisig 3/5 reemplazo firmante + alerta panel
Cambio regulatorio Ecuador	Operación energética afectada	30d	7d	PPA pre-firmados + cláusulas force majeure + jurisdicción dual fallback USA
Caida red Bitcoin	Pérdida verificación on-chain	24h	0h	Bitcoin Core node propio + indexadores redundantes + backup documental GitHub
Desastre natural Ibarra	Daño infraestructura física	72h	24h	Seguro infraestructura + backup datos cloud + plan reconstrucción modular

20 Modelo de Gobernanza DAO On-Chain

Arquitectura DAO — Bitcoin L1 + Ordinals + Runes

- **Capa de identidad:** NGF•BTC•AM = acceso a gobernanza consultiva del ecosistema
- **Capa de derechos:** Ordinales de Proyecto = voto específico por SPV/LLC
- **Capa de ejecución:** Multisig 3/5 MuSig2 — firmantes: S.A.S., LLC, DAO, auditor, custodio
- **Quórum:** 40% del supply circulante de Ordinales del proyecto
- **Timelock:** 72 horas entre aprobación y ejecución (protección contra flash attacks)
- **Veto multisig:** 3/5 firmantes pueden vetar propuesta aprobada por DAO en timelock
- **Proposal threshold:** Mínimo 1% del supply para someter propuesta
- **Votación ponderada:** 1 Ordinal = 1 voto (cuadrático opcional Fase 3)

21 Arquitectura de Smart Contracts (Bitcoin L1)

Contrato	Tipo	Función	Estado
NGF•BTC•AM Rune	Fungible Rune (Runes protocol)	Utility token — acceso/identidad/coordinación	Emitido
Ordinales de Proyecto	NFT Ordinal inscription	Derechos económicos + gobernanza por SPV	Plantilla
OP_RETURN anchor	Datos no gastables (≤80 bytes)	Timestamp + hash documental on-chain	Operativo
MuSig2 multisig 3/5	Firma agregada Schnorr (Taproot)	Custodia tesorería + reservas + fondos proyecto	Operativo
CP-NGF (Certificados Producción)	Ordinal dinámico (SCADA oracle)	Tokeniza kWh reales producidos — tradeable on-chain	Conceptual
DAO voting contract	Ordinals-based voting mechanism	Proposals + quórum 40% + timelock 72h + veto multisig	Fase 2
Vesting schedule	Time-locked outputs (CSV)	Liberación gradual tokens equipo fundador (24m lock)	Diseño
Whitelist KYC/AML	Metadata Ordinal + transfer restrictions	Restricción transferencias Ordinales a wallets verificados	Diseño

CROME-001 — Auditoría smart contracts Pendiente (PRIORIDAD 1)

La inscripción NGF•BTC•AM (Rune #208645) y la plantilla Ordinal de Proyecto no han sido auditadas por terceros. Antes de cualquier emisión pública de Ordinales de Proyecto con derechos económicos, es OBLIGATORIO contratar 2 auditorías independientes (CertiK + Quantstamp) sobre: (a) TXID de inscripción, (b) metadata JSON validable, (c) plantilla Ordinal, (d) lógicas multisig, (e) restricciones de transferencia KYC/AML. Resultados hashes anclados en OP_RETURN.

22 Glosario del Panel — 26 Roles Profesionales

01 · Ing. Programación — SCADA, frontend, backend, APIs	02 · Neurocientífico — UX cognitivo, comunicación inversores	03 · Físico Cuántico — gradientes térmicos, modelado no lineal
04 · Ing. Mecatrónico — brushless, pozos gravedad, control	05 · Arquitecto Blockchain — Ordinals, Runes, Taproot, MuSig2	06 · Especialista Bitcoin L1 — UTXO, SegWit, node,探索索引
07 · Ing. Web3 — DEX, oracles, Lightning, L2	08 · Experto Tokenización — RWA, SPV, CP-NGF, fraccionamiento	09 · Analista Crypto Assets — evaluación Rune, liquidez, mercados
10 · Especialista Ciberseguridad — xpub, multisig, hardening	11 · Hacker Ético — pentesting, auditoría, red team	12 · Experto Runes Protocol — fungible UTXO, etching, premine
13 · Experto Ordinals Protocol — inscripción, sat tracking, metadata	14 · Analista Stablecoins — colateralización, peg, reservas	15 · Especialista Colateralizaciones — SPV-LLC, ring-fencing, avalúos
16 · Analista RWA — due diligence, title, zoning, floodplain	17 · Economista Circular — pirólisis, biochar, reciclaje, sinergia	18 · Arquitecto DeFi — Lightning, DEX, LP, market making
19 · Analista Geopolítico — ARCONEL, MERNNR, SEC, jurisdicción	20 · Auditor Forense P2P — TXID, hashes, discrepancy, on-chain	21 · Gestor Proyectos Tokenizados — expedientes, checklist, cronograma
22 · Compliance Officer — KYC/AML, Reg D, Howey, disclaimers	23 · Ing. Energía Renovable — sales, FV, Rankine, gravedad	24 · Tokenomics Designer — distribución, vesting, multisig, supply
25 · Risk Manager Cuantitativo — matriz riesgos, residual, VaR	26 · ESG Officer — VCS, Gold Standard, BIC, impacto social	

23 Reglas de Comunicación Pública del Activo

Permitido	Prohibido
"Utility token del ecosistema"	"Inversión garantizada"
"Rune sobre Bitcoin L1"	"Retorno seguro"
"Activo de acceso funcional"	"Dividendos"
"Herramienta de coordinación"	"Propiedad fraccionada directa (sin contrato)"
"Soporte de identidad digital"	"Security automático"
"Participación consultiva"	"Acción digital / token respaldado sin contrato"
"Llave del ecosistema"	"Promesa de valorización"

24 Matriz de Anexos Recomendados (A01-A20)

A01 — Whitepaper v2.0 (PDF)	A02 — NGF•BTC•AM Metadata (JSON)	A03 — Transacción BTC decodificada (JSON)
A04 — Tokenomics + multisig (MD)	A05 — GitHub deployment guide (MD)	A06 — RHE Technical Report (MD/PDF)
A07 — RWA Oregon Salem Report (MD)	A08 — Web Architecture (MD/HTML)	A09 — Mempool Exchange Tech Layer (MD)
A10 — Legal Disclaimers (MD/PDF)	A11 — Risk Matrix (CSV/XLSX)	A12 — Roadmap 2025-2030 (MD/HTML)
A13 — Project Ordinal Template (JSON)	A14 — RWA Project Template (JSON)	A15 — OP_RETURN Anchor Template (JSON)
A16 — KYC/AML Policy (MD/PDF)	A17 — Multisig Custody Policy (MD)	A18 — Dashboard Security Policy (MD)
A19 — RHE SCADA Concept (MD/PDF)	A20 — Public Communications Manual (MD)	

25 Checklist Operativo Inmediato

Categoría	Acción	Estado
Documentación	Normalizar nombre NGF•BTC•AM en todos archivos	En curso
Documentación	Resolver discrepancia fecha inscripción (CROME-003)	Urgente
Documentación	Crear JSON metadata válido + versionado	30 días
Documentación	Crear plantillas Ordinal de Proyecto + RWA	30 días
Web/GitHub	Publicar ecosistema.html + Informe v4.0 en /docs/	15 días
Web/GitHub	Crear carpetas /rwa/ /energy/ /metadata/ /risk/ /legal/	15 días
Blockchain	Verificar TXID 4c0b24... en exploradores + Bitcoin Core	Urgente
Blockchain	Confirmar bloque 923,867 + Rune ID 923867:120	Verificar
Blockchain	Generar metadata validada + anclaje OP_RETURN por hash	30 días
RWA	Crear expedientes: Motel El Refugio, CobytoHouse, Cerca al Cielo, Lomas, Oregon, RHE	60 días
Seguridad	Rotar xpub expuesta (CROME-002) + BIP47	7 días
Seguridad	Separar demo vs producción en dashboard/exchange	15 días
Seguridad	Auditoría smart contracts externa (CertiK + Quantstamp)	60 días

26 Análisis Geopolítico

Factor	Impacto	Severidad	Mitigación
Jurisdicción Ecuador — energía (ARCONEL/MERNNR)	Cambios regulatorios generación distribuida	MEDIO	PPA pre-firmados + engagement MERNNR + cláusulas force majeure
Jurisdicción USA — SEC (Ordinales como securities)	Reclasificación Howey — enforcement	MEDIO	Reg D 506(c) + KB/C investors + opinión legal formal
Bitcoin regulation global	Cambios G20 — MiCA EU, SEC evolving	BAJO	Monitoreo continuo + flexibilidad arquitectónica L1/L2
Ecuador política ambiental (MAATE/TULSMA)	Permisos pirólisis + EIA Categoría IV	MEDIO	EIA completa + monitoreo emisiones + engagement MAATE
Jurisdicción dual como ventaja	Reducción riesgo via diversificación	POSITIVO	Mantener estructura dual + compliance en ambas jurisdicciones
New Mexico LLC —沿革 favorable	NMSA 1978 Ch.53 Art.19 — claridad LLC	POSITIVO	Aprovechar marco favorable + mantener good standing

27 Auditoría Forense P2P — Verificación On-Chain

Elemento	Valor	Verificación
TXID NGF•BTC•AM	`4c0b2416f3dd122025f89a62d7ff265fcee8d00e0fabd874669617cf85437c82`	Explorador BTC + Bitcoin Core node + Mempool.space
Bloque	923,867	Confirmación en chain — height verifiable
Rune ID	923867:120	Indexador Runes (ordiscan/ UniScan)
Supply	5,930,000,000 — Divisibilidad 0	Runestone decode — no mintable, no burnable
Ticker	NGF-BTC-AM	Runestone pushdata — detection confirmed
SegWit + Taproot	Confirmado (witness data + Taproot script)	wtxid vs txid verification
OP_RETURN	Candidato Runestone + hash documental	Decodificación pushdata
Panel hash (MuSig2 v3)	`a3f7c1e9b2d4...d88a04c1`	26 firmas agregadas — Schnorr MuSig2

Observación crítica: metadata inscripción

El cuerpo de inscripción NGF•BTC•AM se parece a JSON pero NO debe asumirse como JSON estricto. Para producción: crear archivo metadata formal, válido, validable y versionado (JSON schema). Hash del metadata anclado en OP_RETURN. Publicar en /docs/ metadata/ngf-btc-am.json en GitHub.

28 Recomendaciones Profesionales Consolidadas

Prioridad 1 — Acción inmediata (≤7 días)

- CROME-002: Rotar xpub expuesta + migrar a BIP47 / Silent Payments
- CROME-003: Verificar TXID on-chain + normalizar fecha inscripción en todos documentos

- Reemitir Exchange Deepsick.docx sin datos sensibles (xpub eliminada)

Prioridad 2 — Corto plazo (≤30 días)

- CROME-001: Contratar CertiK + Quantstamp para auditoría smart contracts
- CROME-013: Crear JSON schema formal para metadata Ordinales + versionado semántico
- Publicar Informe Maestro v4.0 en GitHub Pages (/docs/master-report/)
- Separar estrictamente demo vs producción en dashboard/exchange
- Crear plantillas: Ordinal de Proyecto (JSON), RWA Project (JSON), OP_RETURN anchor (JSON)

Prioridad 3 — Mediano plazo (≤60 días)

- CROME-004: Opinión legal formal SEC sobre Howey + estructura Reg D 506(c)
- CROME-007: Rebalancear portfolio — diversificar CAPEX entre 10 verticales
- CROME-008: Constitución DAO on-chain con quórum + timelock + veto multisig
- CROME-011: Market making program para liquidez Runes DEX
- CROME-012: Due diligence completa Oregon/Salem (tax lot, zoning, FEMA, Phase I)
- Crear expedientes RWA completos por cada proyecto (10 verticales)

Prioridad 4 — Largo plazo (≤90 días)

- CROME-005: Heat trace en torre de sales + protocolo emergencia solidificación
- CROME-006: Ingeniería de detalle modular + CAPEX revisado con contingencia 15%
- CROME-009: Monitoreo regulatorio Ecuador continuo + PPA firmados
- CROME-010: EIA Categoría IV TULSMA + permisos MAATE para pirólisis
- Re-auditoría panel 26 roles + publicación resultados + riesgo residual final
- Evolución hacia multisig 5/7 en Fase 2 (post-Phase 2)

29 Declaración Final del Panel — Sello Criptográfico

ROPA — Root of Panel Authority — MuSig2 v3

```
panel_hash (SHA-256):
a3f7c1e9b2d48e0a1f5c6d7e8b9a0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2d88a04c1
firma_agregada (MuSig2 v3 — 26 firmantes):
0x7f3a9c1e8b2d4f5a6c7e8d9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b
TXID NGF•BTC•AM: 4c0b2416f3dd122025f89a62d7ff265fcee8d00e0fabd874669617cf85437c82
Bloque: 923,867 — Rune #208645 — Rune ID 923867:120
Checkpoint OP_RETURN: pendiente normalización (CROME-003)
Geohash: Salem, Ibarra, Imbabura, Ecuador — 0.4121°N, 78.1319°W
ESTADO: VÁLIDO · NO REVOCADO · VERIFICABLE ON-CHAIN
```

Veredicto Final del Panel — APROBACIÓN CONDICIONAL

El panel de 26 roles profesionales multidisciplinarios, firma agregada MuSig2 v3 válida y no revocada, emite **APROBACIÓN CONDICIONAL** al ecosistema NESGESFinance / RedenHousesEnergy sujeta a: (1) Ejecución del Plan CROME (90 días); (2) Rotación inmediata xpub (CROME-002); (3) Reconciliación on-chain timestamp anchor (CROME-003); (4) Auditoría externa smart contracts (CROME-001); (5) Opinión legal SEC Howey (CROME-004); (6) EIA Categoría IV + permisos MAATE (CROME-010). Riesgo residual proyectado post-mitigación: **3.4/10 (BAJO-MODERADO)**. El panel reafirma la viabilidad técnica, financiera y geopolítica del ecosistema bajo condiciones de remediación estricta.

30 Fuentes Documentales Integradas

Fuente	Formato	Size	Método extracción	Contenido clave
RedenHousesEnergy.pptx	PPTX	34.5 MB	python-pptx + Tesseract OCR ENG (PSM 6/3)	19 slides imagen · 6 tecnologías · CAPEX $18-198M · SCADA · operación 24/7
Exchange Deepsick.docx	DOCX	35.5 KB	view_file_contents directo	Modelo financiamiento descentralizado RWA Bitcoin L1/L2 · SPV · ordinales · flujo SCADA oracle
Informe maestro (1).pdf	PDF v4.0	378.8 KB	view_file_contents directo	63 secciones · identidad institucional · RUC 1091799299001 · LLC #0008086872 · tokenomics · 10 RWA verticales · roadmap 2025-2030

31 Disclaimers Institucionales

- **NGF•BTC•AM** es utility token del ecosistema. No representa acciones, deuda, propiedad legal, derecho a dividendos, renta ni participación económica automática.
- **Ordinales de Proyecto** solo pueden representar derechos económicos cuando exista documentación legal específica, reglamento de emisión, contrato de suscripción, KYC/AML y cumplimiento aplicable.
- **RWA:** La tokenización no crea por sí sola propiedad legal. El derecho nace del documento, contrato, vehículo jurídico y registro aplicable.
- **Bitcoin:** Actúa como capa de prueba, timestamp e integridad documental. No sustituye contratos, escrituras, registros públicos, permisos, avalúos, due diligence, auditorías ni cumplimiento legal.
- **RedenHousesEnergy:** La tokenización energética requiere estudios técnicos, ambientales, financieros y regulatorios antes de ofrecer participación económica o instrumentos transferibles.

- Este documento es técnico, informativo, empresarial y documental. No constituye oferta pública de valores, asesoría financiera, legal o fiscal, captación de ahorro público, promesa de rentabilidad ni recomendación de inversión.

32 Cierre Técnico Final

NESGESFinance Ecosystem S.A.S. & LLC ha evolucionado desde una base documental y conceptual hacia una arquitectura integral Bitcoin-first para tokenización responsable de activos reales, documentación verificable, economía circular, energía limpia, impacto social, dashboards, GitHub y gobernanza.

Componente	Resumen
Infraestructura matriz	NESGESFinance Ecosystem S.A.S. & LLC — dual juridicción
Utility Rune	NGF•BTC•AM — Rune #208645 — Supply 5.93B — L1 Bitcoin
Instrumentos RWA	Ordinales de Proyecto — derechos + gobernanza por SPV-LLC
Capa base	Bitcoin L1 — Taproot, Runes, Ordinals, OP_RETURN
Estructura legal	SPV/LLC — aislamiento de riesgos — Ring-fencing
Coordinación local	S.A.S. BIC Ecuador — tecnología, documental, social
Proyectos RWA	10 verticales — inmobiliario, energético, ambiental, productivo
Vertical energética	RedenHousesEnergy — 6 tecnologías · 90 Ha · operación 24/7
Web institucional	nesgesfinance.org + nesgesfinancemempool.exchange
Transparencia	GitHub Pages — versionado, publicación técnica, hash anclaje
Gobernanza	Híbrida — DAO on-chain + multisig 3/5 MuSig2
Riesgo residual	3.4/10 BAJO-MODERADO — post-Plan CROME 90 días

Avance conceptual más importante

La separación clara entre: utilidad (NGF•BTC•AM) ≠ derecho (Ordinales) ≠ propiedad (título físico) ≠ documento (metadata/hash) ≠ verificación (on-chain) ≠ gobernanza (DAO) ≠ trazabilidad (SCADA→oracle) ≠ riesgo (SPV ring-fencing). NESGESFinance debe continuar comunicándose como infraestructura de organización, trazabilidad, tokenización responsable y desarrollo productivo sobre Bitcoin, no como promesa financiera.

Dashboard Completo Integrado v3.0 — generado 2026-07-13 — Salem, Ibarra, Imbabura, Ecuador. Documento consolidado de 3 fuentes, 32 secciones, 26 roles, 21 hallazgos, Plan CROME 90 días.